



**TURKISH
TECHNOLOGY**

YAPAY ZEKA DESTEKLİ HAVAYOLU OPTİMİZASYONU YARIŞMASI

Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu

Problem Tanımı, Kısıtlar ve Değerlendirme Kriterleri

Yarışmacı Dokümanı (Brief)

Hazırlayan: Doç. Dr. Mehmet Ertem

Yöneylem Araştırmaları Direktörlüğü

17 Haziran 2026

İçindekiler

1. Yarışmaya Genel Bakış	3
1.1 Katılımcıdan Beklenen	3
2. Problemin Resmi Tanımı	3
2.1 Ağ Yapısı ve Temel Kavramlar	3
2.2 Yolculuk Süresi ve Bağlantı Penceresi	4
2.3 Neye Karar Veriliyor?	4
2.4 Girdi Verileri (Parametreler)	4
3. Amaç Fonksiyonu	4
3.1 Bağlantı-Sayısı Ödülü (Azalan Getiri)	4
3.2 Sıralama (Ranking) Ödülü	5
4. Dikkat Edilmesi Gereken Kısıtlar	5
4.1 (A) Zaman Sınırları ve Uçak Rotasyonu	5
4.2 (B) Bağlantı Uygunluğu	5
4.3 (C) Bağlantı Seçimi ve Azalan Getiri	5
4.4 (D) Rakip Yenme ve Sıralama	5
4.5 (E) Yönsel Denge Kısıtları	5
4.6 (F) IST Hub Kapasitesi	6
4.7 (G) Tarife Düzenliliği (Gün-İçi Tutarlılık)	6
5. Teslim Edilecekler	6
6. Değerlendirme Kriterleri ve Ağırlıklandırma	6
6.1 Eşik Kuralları	7
7. Modelleme İpuçları	7

1. Yarışmaya Genel Bakış

Bu yarışmanın amacı, katılımcıların gerçek bir havayolu tarife planlama problemini optimizasyon modeline dönüştürerek çözmesidir. Katılımcılara çözümün tamamı değil, çözmeleri beklenen iş problemi, optimize edilecek amaç fonksiyonu ve uymaları gereken operasyonel kısıtlar verilir. Modelin matematiksel formülasyonunu (kümeler, parametreler, karar değişkenleri, kısıtlar) ve çalışan kodunu katılımcılar geliştirir.

Problem, İstanbul (IST) merkez üssü (hub) üzerinden gerçekleşen aktarmalı yolculuklara odaklanır. THY, IST ile çok sayıda dış istasyon (outstation) arasında uçuşlar gerçekleştirir. Yolcuların önemli bir kısmı bir kalkış noktasından (origin) bir varış noktasına (destination) IST üzerinden aktarma yaparak ulaşır. Hedef; ayarlanabilir uçuşların IST kalkış/varış saatlerini öyle belirlemektir ki, gelir potansiyeli yüksek O–D çiftleri için rakipleri toplam yolculuk süresinde geçen, cazip aktarma bağlantılarının sayısı ve kalitesi en üst düzeye çıksın — tüm operasyonel kurallara uyarak.

1.1 Katılımcıdan Beklenen

1. İş problemini bir matematiksel optimizasyon modeline dönüştürmek.
2. Modeli bir çözücü (Gurobi, CPLEX, HiGHS, CBC vb.) ve Pyomo modelleme çerçevesi ile çalışır hale getirmek.
3. Sağlanan örnek veri kümesi ile çözümü üretmek, çıktığı belirtilen formatta sunmak.
4. Formülasyonu, varsayımları ve sonuçları açıklayan kısa bir teknik rapor hazırlamak.

Not: Aşağıda kısıtlar gereksinim (ne sağlanmalı) düzeyinde tanımlanmıştır. Bu kısıtların doğrusallaştırılması (örn. büyük-M teknikleri, yardımcı ikili değişkenler, koşullu aktivasyon) bilinçli olarak verilmemiştir; doğru ve sıkı bir formülasyon kurmak yarışmanın değerlendirilen çekirdek becerisidir.

2. Problemin Resmi Tanımı

2.1 Ağ Yapısı ve Temel Kavramlar

- Merkez üssü (hub): Tüm aktarmaların gerçekleştiği tek nokta — İstanbul (IST).
- Dış istasyon (outstation) $o, d \in S$: IST ile doğrudan uçuşlarla bağlanan şehirler.
- O–D çifti (o, d) : IST üzerinden seyahat eden bir kalkış–varış pazarı. Her yön ayrıdır: (o, d) ile (d, o) farklı pazarlardır.
- Uçuş (flight $f \in F$) ve uçuş örneği (instance $r = (f, h)$): Bir uçuş numarasının belirli bir gün h üzerindeki somut gerçekleşmesi.
- Ayarlanabilir vs. sabit uçuşlar: R_{var} kümesindeki örneklerin IST kalkış/varış saatleri karar değişkenidir (belirli pencereler içinde); R_{fix} kümesindekiler sabittir. **Takımların öncelikli olarak bütün uçuşları ayarlanabilir olarak çözmeye çalışması beklenir. Çözümün elde edilememesi durumunda (computational complexity, memory limit vs. gibi sebeplerle) tüm uçuşların bir alt kümesi ayarlanabilir olarak tanımlanabilir. Daha çok ayarlanabilir uçuşun daha iyi sonuç verme potansiyeli gözden kaçmamalıdır!**
- Aktarma bağlantısı $\pi = (r_1, r_2)$: IST'e gelen bir örnek r_1 ($o \rightarrow \text{IST}$) ile IST'ten kalkan bir örnek r_2 ($\text{IST} \rightarrow d$). Yolcu r_1 ile gelir, IST'te aktarma yapar, r_2 ile devam eder.

2.2 Yolculuk Süresi ve Bağlantı Penceresi

Bir bağlantının toplam yolculuk süresi üç bileşenden oluşur: gelen bacak blok süresi, IST'teki bağlantı boşluğu (connection gap) ve giden bacak blok süresi.

$$J_{\pi} = T^{IB}_o + \text{bağlantı boşluğu} + T^{OB}_d$$

Burada T^{IB}_o , $o \rightarrow$ IST uçuş süresi; T^{OB}_d , IST $\rightarrow$ d uçuş süresidir. Bir bağlantının geçerli (uygun) sayılabilmesi için IST'teki bağlantı boşluğunun izin verilen aralıkta olması gerekir:

$$L \leq \text{bağlantı boşluğu} \leq U \quad (\text{Standard süre: } L=60 \text{ dk}, U=300 \text{ dk})$$

Sabit-sabit bağlantılarda yolculuk süresi önceden hesaplanmış bir sabittir; en az bir bacağı ayarlanabilir olan bağlantılarda süre, karar değişkeni olan IST saatlerine bağlıdır.

2.3 Neye Karar Veriliyor?

Katılımcı, kendi değişken tanımlarını kurar; ancak fiziksel olarak karar verilen büyüklükler şunlardır:

- Ayarlanabilir uçuşların IST kalkış ve varış saatleri (**verilen alt/üst sınırlar içinde: Standard: herhangi bir sınır yok, gerekirse tanımlanabilir**).
- Hangi aktarma bağlantılarının pazara 'sunulacağı' (**seçim: aktarma süresi uygun olan tüm uçuşlar seçilmek zorundadır**).
- Bu kararlardan türeyen büyüklükler: her O–D/gün için toplam bağlantı sayısı ve güncellenen rekabet sıralaması (**örn: en kısa 5. uçuşu sunarken optimizasyon sonrası en kısa 2. uçuşu sunmak**).

2.4 Girdi Verileri (Parametreler)

Katılımcılara aşağıdaki veriler sağlanır:

- ρ_{od} — O–D çiftinin gelir potansiyeli: **Yolcu Verisi_masked.xlsx**. İki amaç terimini de ölçekler.
- Blok ve yer süreleri: T^{IB}_o , T^{OB}_o , minimum yer süresi τ_o (**45dk**).
- Bağlantı süresi sınırları **$L=60$, $U=300$** .
- Her O–D, gün ve rakip k için rakip yolculuk süresi T^{comp}_{odk} , taban değer b_{od} , toplam rakip sayısı N_{od} (**O&D Rakip Bağlantı Tablosu.xlsx dosyasından türetilmeli**).
- Ödül tabloları: azalan getiri ağırlıkları $W^{(c)}_{od,h,j}$ (**ilk bağlantı 1 puan, sonraki her bağlantı bir önceki puanın yarısı**) ve sıralama-iyileştirme ödülü $W^{(r)}_{od,h}$ (**önceden hesaplanmış, veri olarak verilir, change_ranking_input.xlsx**).
- Düzenlilik/denge parametreleri: maksimum gün-içi saat sapması X_{dev} (**15dk**) yönsel dengesizlik eşiği α (**0.20**); en iyi yolculuk süresi fark eşiği Γ (**30 dk**).
- IST Hub kapasiteleri (10 dk'lık zaman aralıkları (kova) için **kalkış (10)/varış (15)** slot kapasiteleri)

3. Amaç Fonksiyonu

Amaç, gelir ağırlıklı toplam rekabetçilik faydasını enbüyüklemektir. Her O–D çifti için fayda iki bileşenden oluşur ve gelir potansiyeli ρ_{od} ile ölçeklenir:

$$\max \sum_{o \neq d} \rho_{od} \cdot (\sum_h [\text{bağlantı-sayısı ödülü}] + \sum_h [\text{sıralama ödülü}])$$

3.1 Bağlantı-Sayısı Ödülü (Azalan Getiri)

Bir O–D/gün için sunulan her ek bağlantı pozitif değer katar, ancak marjinal değer azalır: ilk bağlantı en değerli, sonrakiler giderek daha az değerlidir.

$$W^{(c)}_{od,h,1} \geq W^{(c)}_{od,h,2} \geq \dots \geq W^{(c)}_{od,h,M_{max}} \geq 0$$

Katılımcı bu azalan getiriye modelinde doğru biçimde temsil etmelidir (ipucu: sıralı/monoton 'slot' göstergeleri kullanılabilir).

3.2 Sıralama (Ranking) Ödülü

Rekabetçi sıralama, yenilen rakip sayısına bağlıdır. Bir O–D/gün için güncellenmiş sıralama:

$$r_{od,h} = N_{od,h} - (\text{yenilen rakip sayısı})$$

Ödül $W^{(r)}_{od,h}$, güncellenen sıralamanın (ve N_{od} , b_{od} taban değerlerinin) önceden hesaplanmış bir fonksiyonudur; katılımcıya arama tablosu olarak verilir. Model, sıralamayı yenme kararlarına bağlayan kısıtı kurmalıdır.

4. Dikkat Edilmesi Gereken Kısıtlar

Aşağıdaki kısıt grupları gereksinim düzeyinde tanımlanmıştır. Her grubu doğru, uygulanabilir ve hesaplama açısından sıkı şekilde modellemek değerlendirmenin temelini oluşturur.

4.1 (A) Zaman Sınırları ve Uçak Rotasyonu

- Her ayarlanabilir uçuş örneğinin IST kalkış ve varış saati, verilen alt/üst sınırlar arasında kalmalıdır.
- Rotasyon: Aynı uçak $IST \rightarrow o \rightarrow IST$ iki bacaklı bir görevi gerçekleştirir. Dönüş (inbound) IST varışı, gidişin (outbound) IST kalkışından en az $(T^{OB}_o + \tau_o + T^{B}_o)$ kadar sonra olmalıdır.

4.2 (B) Bağlantı Uygunluğu

- Bir bağlantı yalnızca IST'teki bağlantı boşluğu $[L, U]$ aralığında ise sunulabilir.
- Seçilen bir değişken bağlantı için, bağlantı boşluğu ilgili IST saatleri farkına eşit olmalı; seçilmeyen bağlantı için boşluk değişkeni serbest bırakılmamalıdır (tutarlı bağlama).

4.3 (C) Bağlantı Seçimi ve Azalan Getiri

- Her O–D/gün için sunulan bağlantı sayısı, azalan-getiri 'slot' göstergeleriyle ilişkilendirilmelidir; slotlar monoton (sıralı) doldurulmalıdır.

4.4 (D) Rakip Yenme ve Sıralama

- Bir bağlantı, toplam yolculuk süresi rakibin süresinden küçükse o rakibi 'yener': $J_{\pi} \leq T^{comp}_{odk}$.
- Bir rakip, ancak onu yenen en az bir bağlantı sunuluyorsa 'yenilmiş' sayılır.
- Güncellenen sıralama $r_{od,h}$, yenilen rakip sayısına bağlanmalı ve sıralama ödülü buna göre devreye girmelidir.

4.5 (E) Yönsel Denge Kısıtları

Bir pazarın iki yönü ($o \rightarrow d$ ve $d \rightarrow o$) arasında aşırı dengesizlik istenmez. İki ayrı denge gereksinimi vardır:

- (E1) Skor/bağlantı-sayısı dengesi: İki yöndeki sunulan bağlantı sayıları arasındaki bağlı dengesizlik α eşliğini aşmamalı. İki yön de boşsa kısıt kendiliğinden sağlanır.

- (E2) En iyi yolculuk süresi dengesi: Yalnızca her iki yönde de en az bir aktif bağlantı varken, iki yönün en iyi (minimum) yolculuk süreleri arasındaki fark 7 dakikayı aşmamalı. Yönlerden biri pasifse kısıt bağlayıcı olmamalıdır (koşullu aktivasyon).

4.6 (F) IST Hub Kapasitesi

- Gün, 10 dakikalık zaman kovalarına (bucket) bölünür. Her ayarlanabilir kalkış/varış tam olarak bir kovaya atanmalı ve atandığı kovanın saat aralığıyla tutarlı olmalıdır.
- Her kovadaki ayarlanabilir kalkış/varış sayısı, o kovadaki kalan (rezidüel) kapasiteyi aşamaz (sabit uçuşların kullandığı slotlar düşülür).

4.7 (G) Tarife Düzenliliği (Gün-İçi Tutarlılık)

- Aynı uçuş numarasının farklı operasyon günlerindeki IST kalkış ve varış saatleri birbirinden en fazla X_{dev} dakika sapabilir.

5. Teslim Edilecekler

5. Matematiksel model dokümanı (PDF): kümeler, parametreler, karar değişkenleri, amaç fonksiyonu ve tüm kısıtlar açıkça yazılmış olmalı.
6. Çalışan kod: sağlanan veriyi okuyup tarifeyi ve amaç değerini üreten, uçtan uca çalışan bir kod tabanı (Python ve Pyomo kullanılmalı, farklı kullanımlar diskaliye sebebidir).
7. Çıktı dosyası: seçilen bağlantılar, ayarlanan IST saatleri, O–D bazında yenilen rakipler ve toplam amaç değeri (belirtilen formatta).
8. Teknik rapor (en fazla ~6 sayfa): formülasyon gerekçeleri, varsayımlar, doğrusallaştırma seçimleri ve sonuç tartışması.
9. README: bağımlılıklar, kurulum ve tek komutla çalıştırma talimatı; mümkünse deterministik (sabit tohum/parametre) çalıştırma.

6. Değerlendirme Kriterleri ve Ağırlıklandırma

Teslimler aşağıdaki ağırlıklı kriterlere göre puanlanır (toplam 100 puan). Çözüm kalitesi, jüriye açık olmayan bir gizli test örneği üzerinde değerlendirilir.

Kriter	Ağırlık	Neyi Ölçer
1. Model Doğruluğu ve Kapsam	%30	Formülasyonun problemi doğru yakalaması; tüm gerekli kısıtların geçerli ve uygulanabilir biçimde modellenmesi; matematiksel tutarlılık.
2. Çözüm Kalitesi	%25	Örnek veride uygunluk ve elde edilen amaç değeri (referans/benchmark ile karşılaştırmalı).
3. Hesaplama Performansı ve Ölçeklenebilirlik	%15	Çözüm süresi; formülasyon sıklığı (büyük-M kaçınma veya sıkılaştırma, gereksiz değişken/kısıttan kaçınma); daha büyük örneklerle ölçeklenme.
4. Kod Kalitesi ve Yeniden Üretilirlik	%15	Uçtan uca çalışırılık, temiz yapı, dokümantasyon, deterministik ve tekrar üretilebilir sonuçlar.
5. Teknik Rapor ve Dokümantasyon	%10	Formülasyonun anlaşılabilirliği, varsayımların açıklığı, doğrusallaştırma gerekçeleri ve sonuç tartışması.

Kriter	Ağırlık	Neyi Ölçer
6. Yenilikçilik ve İleri Yöntemler	%5	Geçerli eşitsizlikler, ön-işleme, ayırıştırma/sezgisel yöntemler, kümelendirme veya sıkılaştırma gibi katkılar.
TOPLAM	%100	

Diskalifiye / ağır puan kaybı: uygun olmayan (kısıt ihlali içeren) çözümler, çalışmayan kod veya teslim edilen modelle kodun tutarsız olması.

6.1 Eşik Kuralları

- Kod çalışmıyor veya çıktı üretmiyorsa, Kriter 2 (Çözüm Kalitesi) sıfır puan alır.
- Örnek testte uygun (feasible) çözüm üretemeyen takımlar Kriter 2'den puan alamaz.
- Eşit puan durumunda sıralama: önce Çözüm Kalitesi, sonra Hesaplama Performansı dikkate alınır.

7. Modelleme İpuçları

- Büyük-M den olabildiğince kaçının, olması durumunda değerlerini olabildiğince sıkı seçin; gevşek M değerleri LP gevşetmesini bozar ve çözüm süresini artırır.
- Mümkün olan her yerde ön-işlemeyi kullanın: uygun olmayan bağlantıları ve kapasitesi sıfır kovaları baştan eleyin.
- Süresi sabit seçilen bağlantılar için yolculuk süresi ve yenme göstergeleri sabittir — bunları değişken/kısıt olarak değil, veri olarak ele alın.
- Koşullu (yalnızca her iki yön aktifken bağlayıcı) kısıtları doğru kurun; aksi halde pasif yönler dengeyi yapay olarak ihlal/zorlar.
- Azalan getiriye monoton slot göstergeleriyle modelleyin; bu hem doğruluğu hem de LP gevşetme kalitesini iyileştirir.
- Modelinizi küçük bir örnekte elle doğrulayın; amaç değerini bileşenlerine ayırarak (bağlantı ödülü vs. sıralama ödülü) kontrol edin.